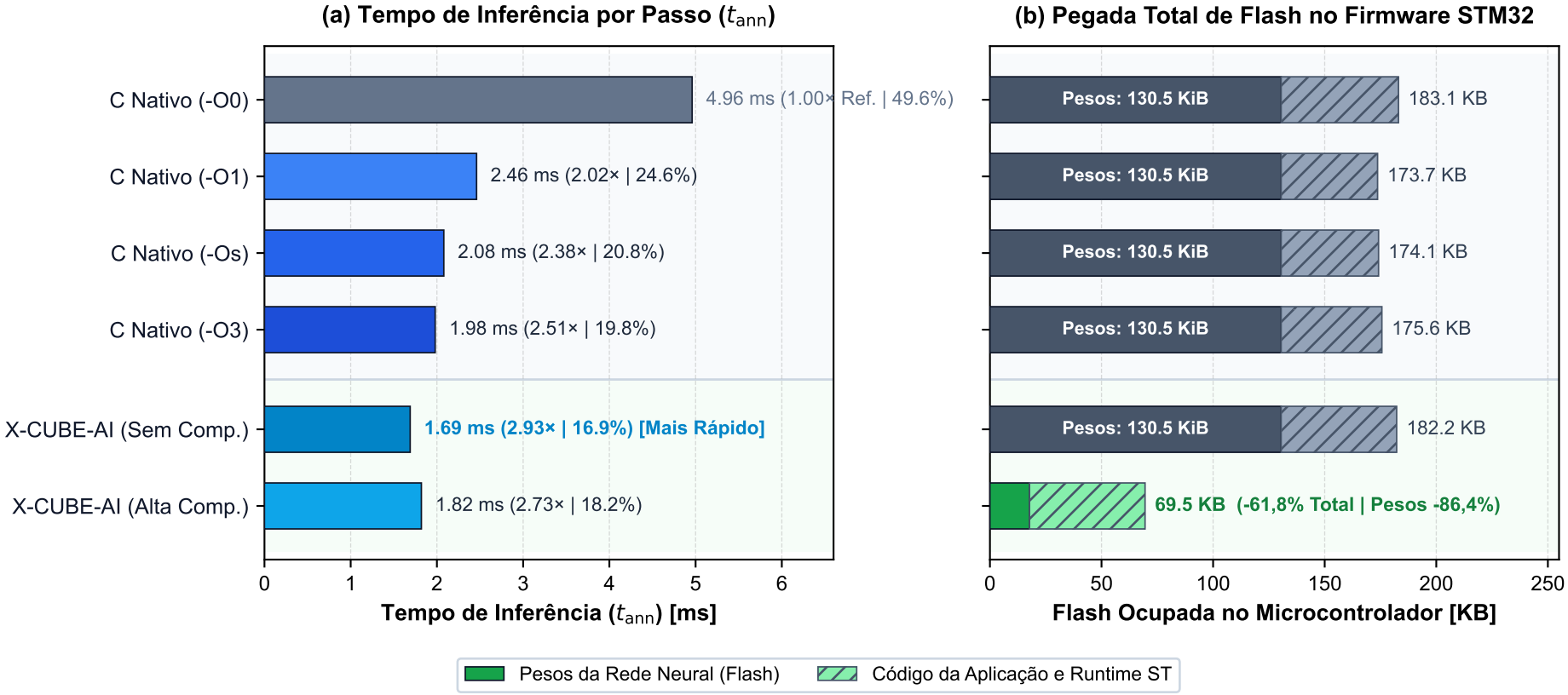
(a) Tempo de Inferência por Passo (t_{ann})
C Nativo (-O0)
4.96 ms (1.00× Ref. | 49.6%)
C Nativo (-O1)
2.46 ms (2.02× | 24.6%)
C Nativo (-Os)
2.08 ms (2.38× | 20.8%)
C Nativo (-O3)
1.98 ms (2.51× | 19.8%)
X-CUBE-AI (Sem Comp.)
1.69 ms (2.93× | 16.9%) [Mais Rápido]
X-CUBE-AI (Alta Comp.)
1.82 ms (2.73× | 18.2%)
0
1
2
3
4
5
6
Tempo de Inferência (t_{ann}) [ms]
(b) Pegada Total de Flash no Firmware STM32
Pesos: 130.5 KiB
183.1 KB
Pesos: 130.5 KiB
173.7 KB
Pesos: 130.5 KiB
174.1 KB
Pesos: 130.5 KiB
175.6 KB
Pesos: 130.5 KiB
182.2 KB
69.5 KB (-61,8% Total | Pesos -86,4%)
0
50
100
150
200
250
Flash Ocupada no Microcontrolador [KB]
Pesos da Rede Neural (Flash)
Código da Aplicação e Runtime ST